

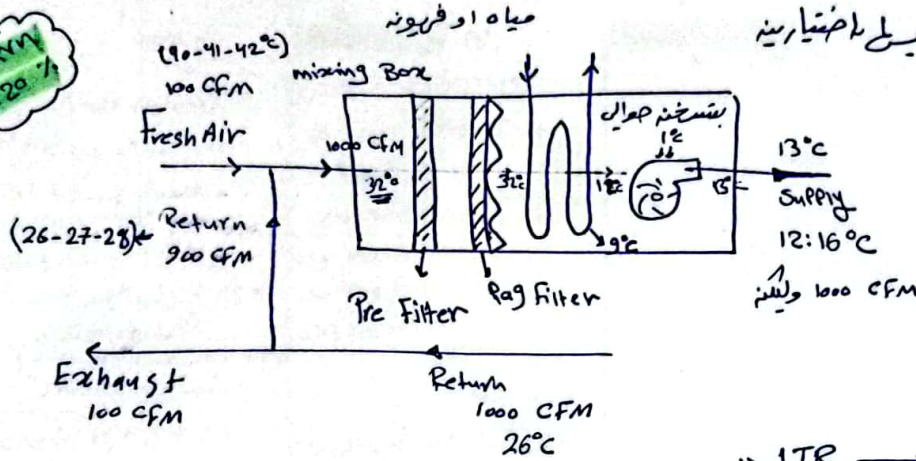
Cooling Coil

الهيواء البارد داخل ال (evaporator)

الهيواء البارد (AHU) على شكل ليدل بالاضيقارينه

- Return

- Total Fresh

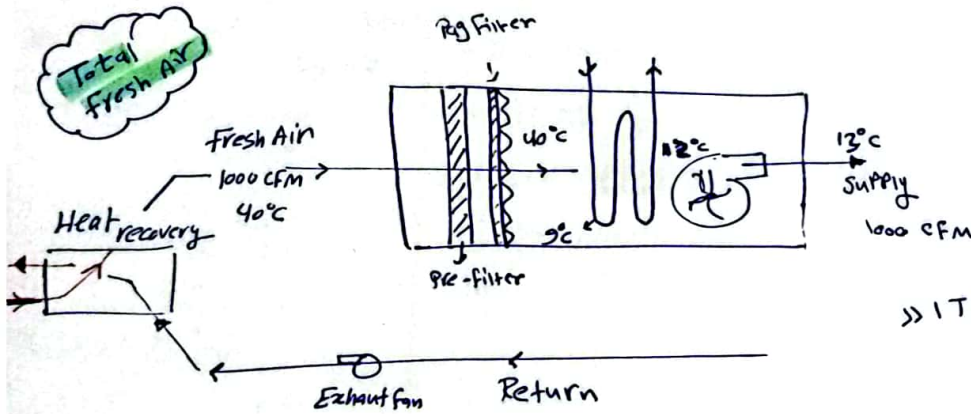


» ITR → 300 : 400 CFM

يعني ال واحد لمن تبريد ببيد حوالي (300:400 CFM) للدرجة المطلوبة 12°C

حل ملف لتبريد : $Q_L = \dot{m}_a (h_1 - h_2) = \square$

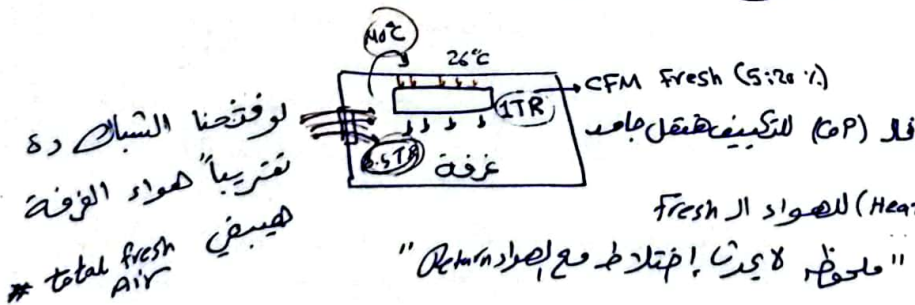
الخاصة بـ 32°C
الخاصة بـ 12°C



» ITR → 140 : 170 CFM [150 CFM]

حل ملف لتبريد : $Q_L = \dot{m}_a (h_{40} - h_{12}) = \square$

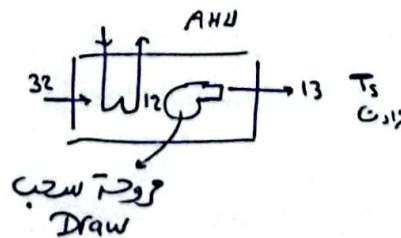
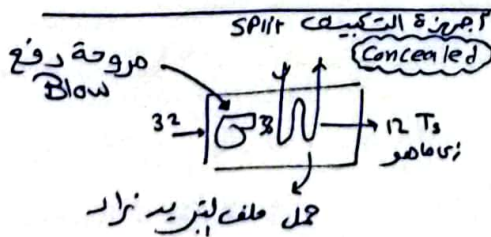
الحل الحراري في حالة [Total Fresh Air] و أكبر منه [Return]



تتبع لو قمنا بتبريد (Heat recovery) للهيواء ال Fresh

الهيوا بحد رفع درجة حرارته "معلق" لا يبرد! اختلط مع إصدا Return

له يقوم بتقليل حل ملف التبريد



هل صرف جدار التكيف بين مختلف في حالة المروحة Draw Blow



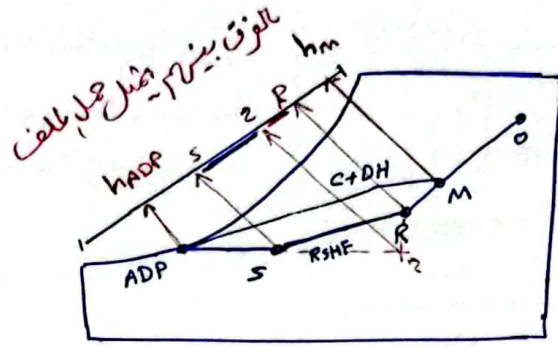
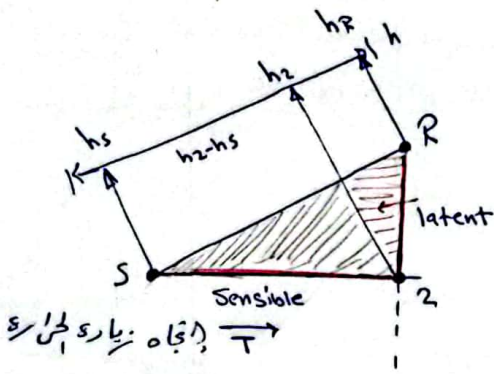
الفريق الثاني

(sensible + latent)

- ACH $\rightarrow$ ventilation $\rightarrow$ CFM_{ven}
- ACH $\rightarrow$ total $\rightarrow$ CFM_{total}

ليه لازم نقطه Supply تقع على خط RSF ؟
لعلنا نتمكن من ظهور الهواء الهيرمي للغرفة
قادر على إزالة أحمال الغرفة [sensible-latent]
تب لو ربيت درجة حراري مختلفه ممكنه
تشيل حمل الحساس (sensible) اكثر منه الحادوي ممكننا .





الطريقة الاولى



InDoor out Door ventilation

في حالة الاماكن التجارية او الصناعية او البدارية او السكنية

الاجمال الطريقة دي الاتيين

الطريقة الثانية



ACH

بنسبة ١٠٠٠٪ بتكون (الكبرى)

المجاورة الطيبة لانه

نسبة ACH بتكون كبيره

تتبع المبدأ لان الفسحة هتتسب مره بالطريقة

الاولى ومره بالطريقة الثانية وتأخذ

(الكبرى) HAP →

$$\begin{aligned} \text{ارتفاع} & \rightarrow ACH = 20 \\ \text{غرفة عمليا} & \rightarrow V = 5 \times 4 \times (2.7 : 3) \end{aligned}$$

$$CFM = \frac{20 \times 5 \times 4 \times 3}{1.7} = 700 \text{ CFM}$$

$$\text{Return} \rightarrow 1 \text{ TR} \rightarrow 300 : 400 \text{ CFM}$$

$$\text{Fresh} \rightarrow 1 \text{ TR} \rightarrow 140 : 170 \text{ CFM (150)}$$

$$\therefore 700 \text{ CFM} \approx 5 \text{ TR}$$

الطريقة الثانية =

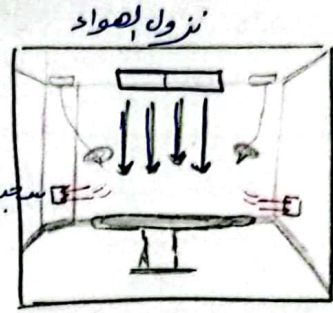
تتبع لو حسبنا بالطريقة الثانية ممكنه تبقى 3TR بالتالي هتفتار



Operation Room

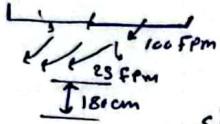
اليه بنيم سحب الهواء من على الارض ؟

له تكسح الفبا و الا تربه . لانه لو سحبت من الاعلى تعمل Turbulent له زمان البنج كانه عباره عن ماسكك ولو كانه نظاير كانه الدكتور ممكنه يتخضر



عننا نوعين من السقف في غرف العمليات

①



منه عيزانه ؟ ان كل ال (Block) ده فلتر



(LAF)

laminar Air Flow

maximum → 8 Connection

minimum → 2 Connection

الهواء ينزل بسرعه قليله زحل ل (90:100 FPM) له ليه مكانينه لادخل الهواء و مخرج واحد لتوزيع الهواء

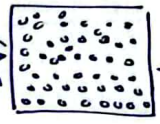
Simetry

② Perforated

Stiles بيونه دهانه

G.S الكتروليتاتك ايف

Aluminum الكتروليتاتك ايف

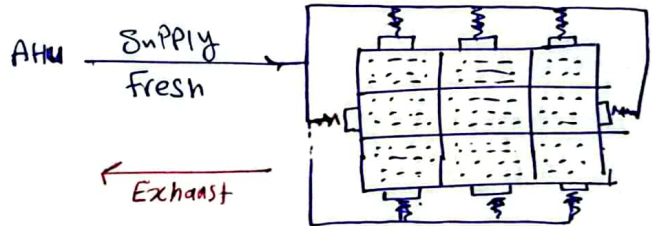


laminar

له لا يوجد فلتر ولكن يعم تركيبه

hepa Filter H14

60 * 60 * 7 cm

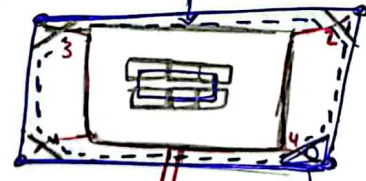


الا فضل هوال (laf) دلته مكلف

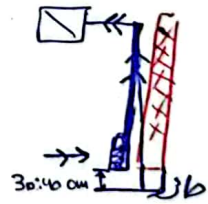
تقدر نسحب من

2 way
3 way
4 way

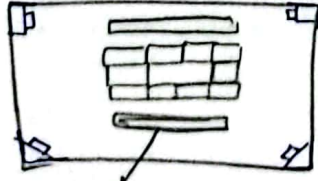
من ابرم على تجاليد حوالته من PVC



Exhaust



له ممكنه نسحب كله من تحت له ممكنه نسحب 2/3 من تحت و 1/3 من فوق



linear Slot

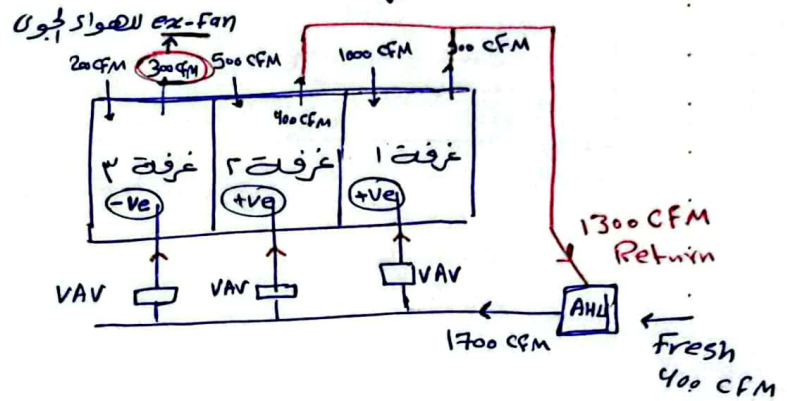
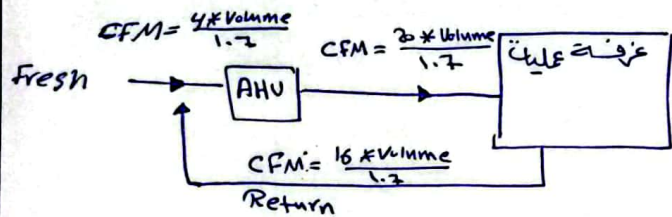


made From Stainless

له بيعمل Control حويلته سير العمليات
مثل ستاره هواشيه

له طرفة الاعتبار التصميمية لكل غرفة داخل المستشفى
 # Ashare 170
 # hospital and clinical manual design
 عند تصميم جدول [Ventilation Design Parameter] من كود

Function of space غرفة (أي غرض)	Pressure	minimum out Door ACH [Fresh]	minimum total ACH	All room Air Exhaust directly to out door
Operation	Positive	4	20	N/R
Recovery	Not/Repair	2	6	N/R



له هنا الكود الزفير ان نسبة 20% Fresh Air
 له ولكن احنا بنظير total Fresh للآمان يغني هنفضل
 20 بدل 4 من (Fresh)

له مش معني انه قال انه الهواء داخل الاغرفة كله
 هيربي انه لازم (استعمل Total Fresh)

هنلاحظ من الرسمت بالاعلى طرنا هواء لغرفة 3 كله للهواء عن طريقه (ex-fan) ولكن الهواء الهيرخله
 هيرخلط ب 400 CFM فريش.

Air Recirculated by mean of Room unit	RH %	Design temperature
له يغني: هل مسموح باستعمال لهذا AHU لا لازم No → AHU 3, 4	20:60 % تب ليه نزلنا بالظوبة 30, 20 % له لان هناك سيولة في الدم فمحتاجينه الهواء يبقى جاف لنحافظ الدم بسرعة	20:24 °C به الدرجة هيرخفضنا لمنع السيولة الخاصة بالميكروبات

في حالة ان الـ Fresh Air بجا وزن الـ 20% مثلاً
 يبقى احنا كده زودنا الـ ⑥ لـ ⑩

له مهم اعتماد وزارة الصحة لـ Fresh Air
 5:20 %

[عناية - عملي - حضانا - عزل - تعقيم - أشعة - MR-CT]
 20:25 ACH 10:15 ACH
 * total Fresh 15 ACH



Calculation

الضغط والتحكم في الضغط

تحت التحكم أري في قيمة + . الكود ينص على

$$+ \rightarrow 2.5 : 5 \text{ Pa}$$

$$+++ \rightarrow 10 \text{ Pa}$$

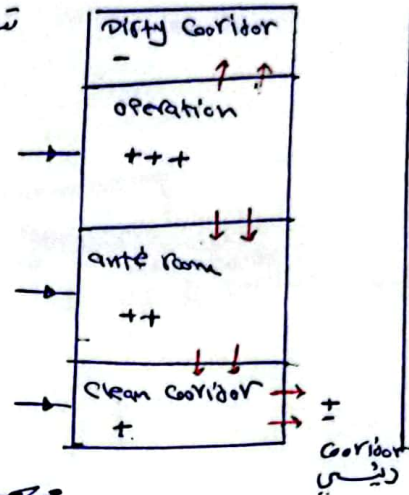
$$\text{OR} \rightarrow 10 : 8 \text{ Pa}$$

$$\text{ante} \rightarrow 7$$

$$\text{C.C} \rightarrow 5$$

$$\text{D.C} \rightarrow -5$$

$$\text{① CFM}_{\text{Fresh Supply}} = \frac{\text{ACH} * \text{Volume}}{1.7} = \frac{20 * \text{Volume}}{1.7} \Rightarrow 1200 \text{ CFM}$$



$$\text{② CFM}_{\text{Ex}} = \text{CFM}_F - \Delta \text{CFM} \quad \leftarrow \text{من التحكم في الضغط}$$

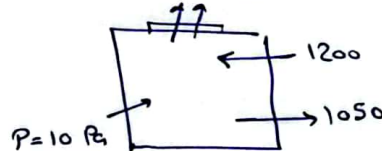
$$\Delta \text{CFM} = 2610 * A_L * \sqrt{\frac{\Delta P}{10.04}} \text{ in wg}$$

مساحة التسريب $0.2 : 0.3 \text{ Ft}^2$
 وحدة inch water gauge
 أهمية بناءً على الضغط داخل الغرفة

$$100 \text{ Pa} \rightarrow 0.4 \text{ in wg}$$

$$10 \text{ Pa} \rightarrow 0.04 \text{ in wg}$$

$$0.3 \text{ Ft}^2$$



$$\Delta \text{CFM} = 150 \text{ CFM}$$

$$\rightarrow \text{CFM}_{\text{ex}} = 1200 - 150 = 1050 \text{ CFM}$$

$$\text{CFM}_E = 0.85 : 0.95 \text{ CFM}_F$$

$$\text{CFM}_E = \text{CFM}_F - \Delta \text{CFM} \quad \leftarrow \text{بالتالي}$$

عملية سحب الهواء يتم عنده ضغطه مزوج [Exhaust Fan]

1) Centrifugal Fan

2) Inline Fan

3) Wall mounted



الضغط عالي وكمية ال Flow كبيرة

$$\approx 1000 \text{ CFM}$$

$$\approx 500 : 1000 \text{ Pa}$$

4) Cassette Fan

5) Fan Section



- تستند في Fresh Air أكثر
 - تشبه ال AHU ولكن الفرق
 بهضم مفيش في ال Coil



CFM كمية الهواء

الضغط Pa

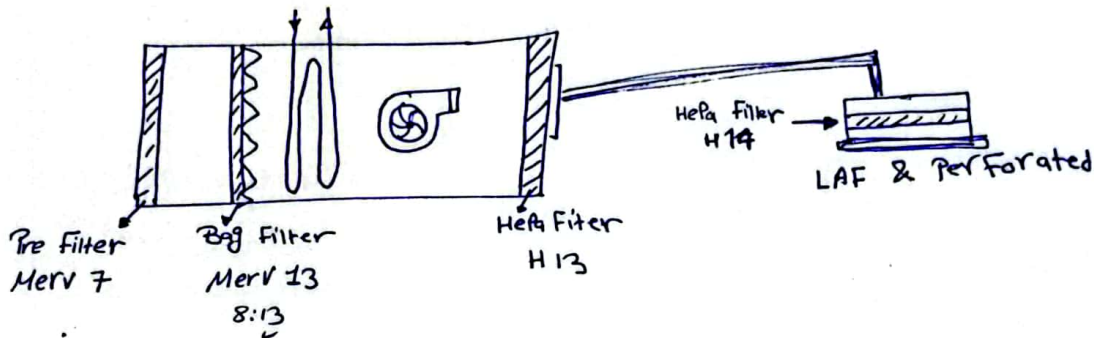
هم لأغراض المرونة



Air Flow Filter → minimum efficiency Reporting Values
 (قل قيمة لكفاءة الفلتر)

- minimum Filter efficiency
- class B, C
- Filter Bank No.1 (MERV) = 7
- Filter Bank No.2 (MERV) = 14
- غرفة عليا

كل غرفة لها متطلبات جودة الهواء داخل الغرفة



- 50:60% Pre Filter → MERV → 7
- 75:95% Bag Filter → MERV → 8:13
- 99.7% HEPA Filter → MERV → 14:17
- 99.999% UIPA → MERV → 18:20

MERV 14 → HEPA H13
 MERV 17 → HEPA H14

Operation Room

- * Area = 30 m²
- * High = 2.7 = 3m
- * Volume = 90m³
- * ACH = 20

كل غرفة لها متطلبات

$$CFM_{Fresh} = \frac{90 \times 20}{1.7} = 1100 CFM$$

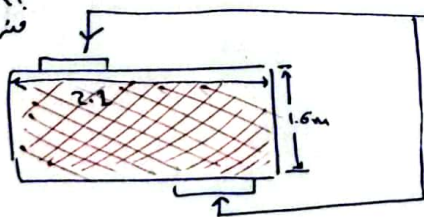
$$CFM_{Ex} = CFM_{Fresh} - \Delta CFM$$

$$\Delta CFM = 2610 \times \frac{AX}{0.3} \times \frac{\sqrt{DP}}{0.04} = 150 CFM$$

$$CFM_{ex} = 1100 - 150 = 950 CFM$$

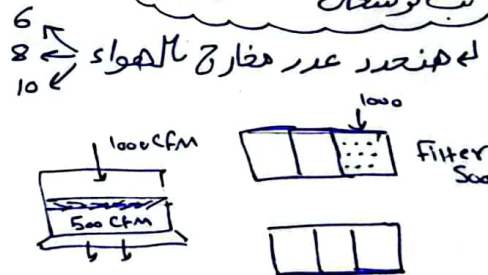
ولكنه يشتغل على LAF

له هندس الكالوج بقيمة CFM=1100
 وبخل Selection لا بجارة ولكن
 ΔP = ??
 من الكالوج



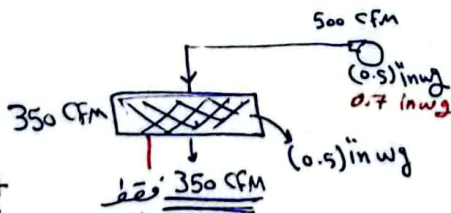
في حسابنا
 * Filter (LAF)
 في حسابنا

تحت التشغيل Perforated



هنا الفلتر هيعدي قدامه !!

بالتالي هنعدر عدد ال Perforated منه عدد الفلاتر



$$No. of Filter = \frac{CFM_{Supply}}{CFM_{Filter}} = \frac{350}{0.5} = 700$$

له هندس الكالوج

* غالباً بنشتغل على مخرج

$$60 \times 60 \times 7 \text{ cm}$$

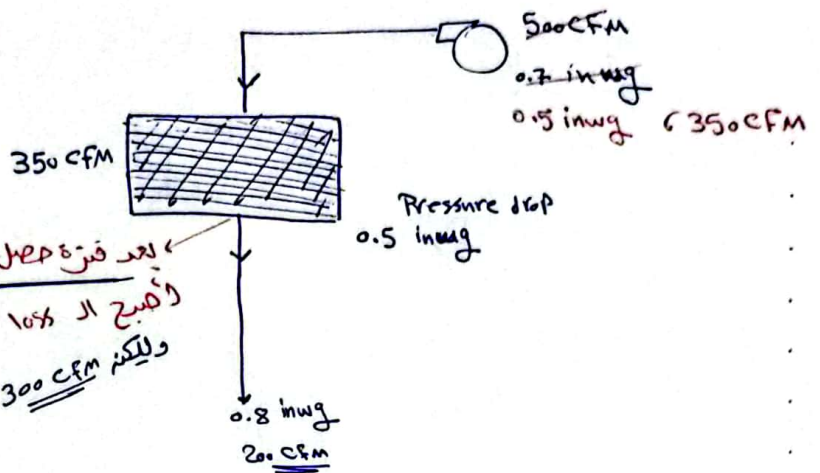
$$CFM = 350$$

تحت لو عاين قيمة CFM (على لازم ضغط المروحة يتغلب على قيمة Pressure drop للفلتر)



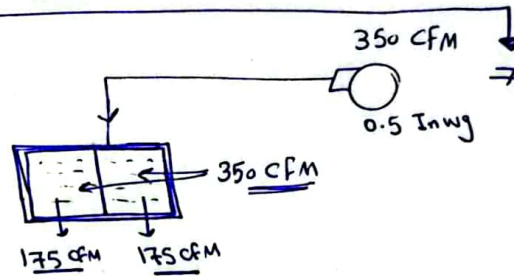
منعمل ال 10% في خط الهياج duct

حالة لينة ضغط ال Compressor لموصه أكبر منه
الفضل الواقع على الفلتر بعدى التزمنه 350

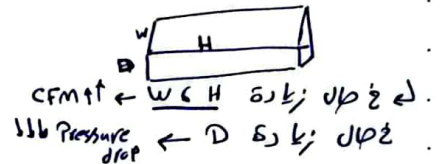


لعدة بعد فترة هواجه مشكلة وهن أن
الفلتر بيتوسخ. وبالتالي قيمة ال Flow
بيقل تبع الحل أيه ؟

← عندل الخرج الواحد بمخرجين كل فلتر فيهم لديه إقدرة
على تعبئة 350 CFM ولكن أنا هصمعه ألت بعدى 175
علشان بعد فترة يفضل بعدى القيمة المطلوبة



⇒ media Pack ⇒ (تعبئة قيمة للضغط الواقع عليه)
ولكنه 2" 500 Pa ← بعد ما يتروم فايروسا



$$\text{Volume} = 120 \text{ m}^3 \quad \text{Area} = 40 \text{ m}^2 \quad H = 3 \text{ m}$$

$$* CFM = \frac{20 * 120}{1.7} = 1500 \text{ CFM}$$

$$* CFM_{Ex} = CFM_F - \Delta CFM$$

$$\# \Delta CFM = 2610 * 0.3 * \sqrt{0.04} = 150 \text{ CFM}$$

$$* CFM_{Ex} = 1350 \text{ CFM}$$

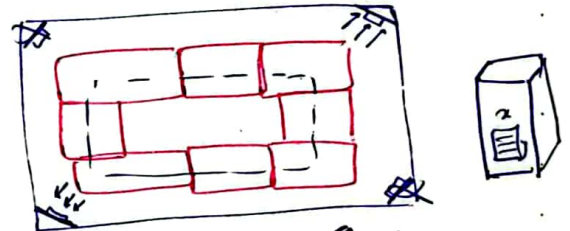
$$\# \text{No. of Filter} = \frac{1500}{200} = 7.5 \approx 8 \text{ Filter}$$

جيب انه يكون عدد الفلاتر زوجي

إبعاد الفلتر
60 * 60 * 7 cm

$$\# \text{Pressure drop } (\Delta P) = 0.45 \text{ inwg}$$

← تصميم مشروع بالكامل



$$\text{عائدين نصف أيضاً إبعاد ال grills} \quad \frac{1350}{2} = 675$$

← كده إخرج الواحد هيفضل

$$Q = A * V \quad \therefore A = \frac{Q * 1.44}{V}$$

[300 : 400 FPM]

$$A = 243 \text{ in}^2$$

$$A = x * y = 243 \text{ in}^2$$

8 in 30 in

